

Evolución avanzada de estrellas: de la RGB a la AGB

Análisis detallado de etapas evolutivas (puntos 2–10)

6 de octubre de 2025

Fases 2–5: transiciones post-secuencia principal

2–3: Fin de la secuencia principal (SP)

- ▶ Cuando la fracción de hidrógeno central alcanza $X = 0,05$, el combustible en el núcleo se agota.
- ▶ El radio del núcleo (R_n) disminuye, la energía interna U se convierte en radiación $\Rightarrow$ luminosidad L aumenta y temperatura T sube ligeramente.
- ▶ Marca el fin de la fase de fusión estable de hidrógeno.

3: Encendido de H en capa

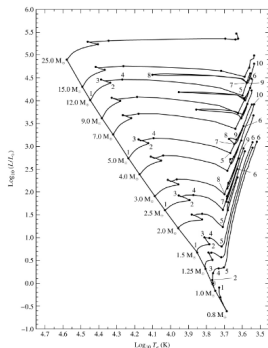
- ▶ La fusión se traslada a una **capa delgada** alrededor del núcleo de helio inerte.
- ▶ Se inicia la expansión de las capas exteriores y el comienzo de la fase de subgigante.

4–5: Primer dredge-up

- ▶ Las capas externas absorben energía, reduciendo L y T_{eff} momentáneamente.
- ▶ El núcleo colapsa parcialmente y la base de la zona convectiva desciende hacia el interior.
- ▶ Ocurre una **mezcla convectiva** que lleva productos de fusión (He , ^{13}C , ^{14}N) a la superficie.

Fases 5–6: transición a la rama de gigante roja (RGB)

- ▶ La temperatura superficial (T) disminuye: los electrones libres se recombinan con los iones reduciendo la opacidad (κ).
- ▶ Menor opacidad implica mayor transparencia de la fotosfera $\Rightarrow$ aumento de luminosidad ($L \uparrow$) y del radio ($R \uparrow$).
- ▶ La estrella entra en la **fase de gigante roja (RGB)**.



- 5-6: T disminuye $\rightarrow e^-$ libres se recombinan con iones $\rightarrow$ menor cantidad de H^- formado en la fotosfera $\rightarrow \kappa \downarrow, L \uparrow, R \uparrow$ (fase de gigante roja - RGB)
- 6: $T = 1.3 \times 10^8$ K, $He \rightarrow C$ en el núcleo (flash de He)
 $\rightarrow R_n \uparrow \rightarrow L \downarrow$
- 7-8-9: fusión de He en el núcleo $\rightarrow$ rama horizontal (HB)
- 9: He agotado en el núcleo
- 9-10: 2° dredge-up (rama asintótica de las gigantes - AGB)

Fase 6: Flash de helio

- ▶ Cuando la temperatura central alcanza $T_c \approx 1,3 \times 10^8$ K, el helio comienza a fusionarse repentinamente en carbono ($\text{He} \rightarrow \text{C}$).
- ▶ Este proceso ocurre en condiciones de **degeneración electrónica** y libera una enorme cantidad de energía en poco tiempo.
- ▶ El núcleo se expande ($R_n \uparrow$) y la luminosidad superficial disminuye temporalmente ($L \downarrow$).
- ▶ Fin de la fase RGB, transición a la **Rama Horizontal (HB)**.

Fases 7–8–9: Rama Horizontal y agotamiento del helio

7–8–9: Fusión de He en el núcleo

- ▶ La quema de helio ocurre de forma estable en el núcleo, produciendo carbono y oxígeno.
- ▶ La estrella se sitúa en la **Rama Horizontal (HB)**: luminosidad y temperatura casi constantes.
- ▶ Al agotarse el helio central, el núcleo vuelve a contraerse.

9: Núcleo agotado en He

- ▶ Se forma un núcleo inerte de carbono y oxígeno.
- ▶ La fusión continúa ahora en capas: primero H, luego He.
- ▶ Esta estructura en capas anticipa la fase AGB.

Fases 9–10: Rama Asintótica de las Gigantes (AGB)

- ▶ En la AGB, el núcleo degenerado de C–O está rodeado por dos capas de fusión: una de helio y otra de hidrógeno.
- ▶ Se produce el **segundo dredge-up**, que mezcla elementos pesados sintetizados hacia la superficie.
- ▶ La luminosidad aumenta enormemente, el radio se expande y la temperatura superficial disminuye.
- ▶ Pulsos térmicos y pérdida de masa marcan el fin de la evolución estelar intermedia.

Síntesis global

- ▶ La secuencia 2–10 resume la evolución de una estrella desde el fin de la secuencia principal hasta su conversión en gigante roja y AGB.
- ▶ Las transformaciones clave: agotamiento de H $\rightarrow$ ignición de He $\rightarrow$ mezcla convectiva $\rightarrow$ expansión y pérdida de masa.
- ▶ El destino final será una **enana blanca**, precedida por la expulsión de la envoltura (nebulosa planetaria).